

FIZIKA: KOMPLETNA ZBIRKA ENAČB IN IZPELJAV

Za reševanje VSEH nalog iz svih virov

POGLAVJE 1: PREMO GIBANJE - KINEMATIKA

1.1 Osnovne definicije

Premik:

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

Povprečna hitrost:

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$$

Trenutna hitrost:

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$

Povprečni pospešek:

$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$$

Trenutni pospešek:

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt}$$

1.2 Enakomerno pospešeno gibanje ($a = \text{konst.}$)

Hitrost kot funkcija časa:

$$v(t) = v_0 + at$$

Izpeljava: Iz $a = \frac{dv}{dt} \rightarrow dv = a dt \rightarrow$ integriramo: $\int_{v_0}^v dv = \int_0^t a dt \rightarrow v - v_0 = at$

Položaj kot funkcija časa:

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

Izpeljava: Iz $v(t) = v_0 + at \rightarrow x = \int v(t) dt = \int (v_0 + at) dt = v_0 t + \frac{1}{2} at^2 + C \rightarrow$
 $x(0) = x_0 \rightarrow C = x_0$

Povezava brez časa:

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$$

Izpeljava: Iz $v(t) = v_0 + at \rightarrow t = \frac{v-v_0}{a} \rightarrow$ vstavimo v $\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$:

$$\begin{aligned}\Delta x &= v_0 \cdot \frac{v-v_0}{a} + \frac{1}{2}a\left(\frac{v-v_0}{a}\right)^2 = \frac{v_0(v-v_0) + \frac{1}{2}(v-v_0)^2}{a} \\ &= \frac{(v-v_0)(2v_0 + v - v_0)}{2a} = \frac{(v-v_0)(v_0 + v)}{2a} = \frac{v^2 - v_0^2}{2a} \\ &\Rightarrow v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x\end{aligned}$$

1.3 Prosti pad in navpični met

Pospešek:

$$a = -g = -9,81 \text{ m/s}^2$$

Navpični met - hitrost v času t:

$$v_y(t) = v_{0y} - gt$$

Čas do najvišje točke (ko je $v_y = 0$):

$$t_m = \frac{v_{0y}}{g}$$

Maksimalna višina:

$$h_{max} = \frac{v_{0y}^2}{2g}$$

Izpeljava: Iz $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$ s $v = 0, v_0 = v_{0y}, a = -g$:

$$0 = v_{0y}^2 - 2g \cdot h_{max} \Rightarrow h_{max} = \frac{v_{0y}^2}{2g}$$

POGLAVJE 2: GIBANJE V PROSTORU - VEKTORSKI ZAPIS

2.1 Vektorske količine

Premik:

$$\vec{\Delta r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$$

Povprečna hitrost:

$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

Trenutna hitrost:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

Povprečni pospešek:

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

Trenutni pospešek:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

2.2 Enakomerno pospešeno gibanje v 3D (a = konst.)

Hitrost:

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}t$$

Položaj:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2$$

Po komponentah (x, y, z):

$$v_x(t) = v_{0x} + a_x t, \quad v_y(t) = v_{0y} + a_y t, \quad v_z(t) = v_{0z} + a_z t$$

$$x(t) = x_0 + v_{0x} t + \frac{1}{2} a_x t^2$$

$$y(t) = y_0 + v_{0y} t + \frac{1}{2} a_y t^2$$

$$z(t) = z_0 + v_{0z} t + \frac{1}{2} a_z t^2$$

Brez časa (po komponentah):

$$v_x^2 = v_{0x}^2 + 2a_x \Delta x$$

$$v_y^2 = v_{0y}^2 + 2a_y \Delta y$$

$$v_z^2 = v_{0z}^2 + 2a_z \Delta z$$

Velikost:

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

2.3 Vodoravni met

Postavka: Os x vodoravna, os y navpična (pozitivna navzgor)

Hitrosti:

- Vodoravna: $v_x = v_{0x} = \text{konst}$ (ni pospeška)
- Navpična: $v_y(t) = 0 - gt = -gt$ (prosti pad)

Položaj:

$$x(t) = v_{0x} \cdot t$$

$$y(t) = h - \frac{1}{2}gt^2$$

Čas padanja (ko je $y(t_p) = 0$):

$$t_p = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

Domet (vodoravna razdalja):

$$D = v_{0x} \cdot t_p = v_{0x} \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

Hitrost ob zadetku:

$$v = \sqrt{v_{0x}^2 + (gt_p)^2}$$

Kot zadetka (glede na vodoravnico):

$$\tan \varphi = \frac{v_y(t_p)}{v_{0x}} = \frac{gt_p}{v_{0x}}$$

2.4 Poševni met

Razstava začetne hitrosti:

$$v_{0x} = v_0 \cos \varphi$$

$$v_{0y} = v_0 \sin \varphi$$

Čas do najvišje točke (ko je $v_y = 0$):

$$t_m = \frac{v_0 \sin \varphi}{g}$$

Domet (maksimalna vodoravna razdalja):

$$D = v_{0x} \cdot 2t_m = \frac{v_0^2 \sin(2\varphi)}{g}$$

Izpeljava: Celoten čas leta je $2t_m$ (navzgor in navzdol traja enako). Vstavimo $\sin(2\varphi) = 2 \sin \varphi \cos \varphi$:

$$D = v_0 \cos \varphi \cdot 2 \cdot \frac{v_0 \sin \varphi}{g} = \frac{2v_0^2 \sin \varphi \cos \varphi}{g} = \frac{v_0^2 \sin(2\varphi)}{g}$$

Maksimalna domet: pri $\varphi = 45^\circ$ (ker je $\sin(90^\circ) = 1$) $\rightarrow D_{max} = \frac{v_0^2}{g}$

Maksimalna višina:

$$h_{max} = \frac{(v_0 \sin \varphi)^2}{2g}$$

POGLAVJE 3: DINAMIKA - NEWTONOVI ZAKONI

3.1 Prvi Newtonov zakon (zakon vztrajnosti)

$$\sum_{i=1}^N \vec{F}_i = 0 \Leftrightarrow \vec{v} = \text{konst}$$

Fizikalni pomen: Telo miruje ali se giblje premo enakomerno, če je vsota vseh sil nanj enaka nič.

3.2 Drugi Newtonov zakon (temeljni zakon mehanike)

$$\sum_{i=1}^N \vec{F}_i = m\vec{a}$$

Po komponentah:

$$F_x = ma_x, \quad F_y = ma_y, \quad F_z = ma_z$$

Obrat: $a = \frac{F}{m}$

3.3 Tretji Newtonov zakon (zakon akcije in reakcije)

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

Fizikalni pomen: Sile vedno nastopajo v parih - enaki in nasprotno usmerjeni.

3.4 Gravitacijska sila

Newtonov gravitacijski zakon:

$$F_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

- $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2$ (gravitacijska konstanta)
- Smer: privlačna (po zveznici teles)

Teža telesa na Zemlji:

$$F_g = mg$$

- $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ (gravitacijski pospešek na površini Zemlje)

Gravitacijski pospešek na površini planeta:

$$g = G \frac{M}{R^2}$$

3.5 Sila trenja

Statično trenje:

$$F_{t,s} \leq \mu_s \cdot N$$

- Največja vrednost: $F_{t,s,max} = \mu_s \cdot N$
- μ_s = koeficient statičnega trenja

Kinematično (dinamično) trenje:

$$F_{t,k} = \mu_k \cdot N$$

- μ_k = koeficient kinematičnega trenja
- **Pravilo:** $\mu_s > \mu_k$

Lastnosti:

- Smer: vedno nasprotna smeri gibanja
 - Velikost: **neodvisna od površine** dotika
-

POGLAVJE 4: MEHANSKA ENERGIJA

4.1 Delo sile

Delo konstantne sile:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = F \cdot s \cdot \cos \alpha$$

- F = velikost sile
- s = premik
- α = kot med silo in premi kom
- Enota: $[J] = [\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2]$

Posebni primeri:

- Sila vzporedna s premikom: $W = F \cdot s$ (pozitivno)
- Sila pravokotna na premik: $W = 0$
- Sila nasprotna premiku: $W = -F \cdot s$ (negativno)

Delo spremenljive sile:

$$W = \int_{s_1}^{s_2} F(s) ds$$

4.2 Kinetična energija

Kinetična energija:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

- Enota: [J]

Izrek o kinetični energiji (delo-energetski izrek):

$$W = \Delta E_k = E_{k,final} - E_{k,initial} = \frac{1}{2}m(v_f^2 - v_i^2)$$

Izpeljava:

- Iz $F = ma = m \frac{dv}{dt}$
 - Delo: $W = \int F ds = \int m \frac{dv}{dt} \cdot ds = \int mv \frac{dv}{dt} dt = \int mv dv$
 - $W = m \int_{v_i}^{v_f} v dv = m \left[\frac{v^2}{2} \right]_{v_i}^{v_f} = \frac{1}{2}m(v_f^2 - v_i^2)$
-

4.3 Potencialna energija

Težnostna potencialna energija:

$$E_p = mgh$$

- h = višina nad referenčno ravnino

Elastična potencialna energija (vzmet):

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2$$

- k = konstanta vzmeti
 - x = razteg ali stisk
-

4.4 Zakon o ohranitvi mehanske energije

Mehanska energija:

$$E_m = E_k + E_p = \text{konst}$$

Za prosti pad brez trenja:

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + mgh_0 = \frac{1}{2}mv^2 + mgh$$

Izpeljava: Če je le gravitacijska sila, je njeno delo enako spremembi kinetične energije:

$$W_g = mgh_0 - mgh = \Delta E_k$$

$$\Rightarrow mgh_0 + \frac{1}{2}mv_0^2 = mgh + \frac{1}{2}mv^2$$

Splošni izrek:

$$W_{NC} = \Delta E_m$$

- W_{NC} = delo nekonzervativnih sil (trenje, upor...)

4.5 Moč

Moč (povprečna):

$$P = \frac{W}{\Delta t}$$

- Enota: [W] = [J/s]

Trenutna moč:

$$P = \frac{dW}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v} = F \cdot v \cdot \cos \alpha$$

POGLAVJE 5: GIBALNA KOLIČINA (KOLIČINA GIBANJA)

5.1 Gibalna količina

Definicija:

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

- Enota: [kg·m/s] = [N·s]

Drugi Newtonov zakon v novi obliki:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt}$$

5.2 Impulz sile (sprememba gibalne količine)

$$\vec{J} = \vec{F} \cdot \Delta t = \Delta \vec{p} = m(\vec{v}_f - \vec{v}_i)$$

Izpeljava: Iz $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \rightarrow$ integriramo:

$$\int \vec{F} dt = \int d\vec{p} \Rightarrow \vec{F} \cdot \Delta t = \vec{p}_f - \vec{p}_i$$

5.3 Zakon o ohranitvi gibalne količine

V zaprtem sistemu brez zunanjih sil:

$$\vec{p}_{total} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \dots = \text{konst}$$

Matematični zapis:

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{v}'_1 + m_2 \vec{v}'_2$$

5.4 Trki

Elastični trk (ohrani se gibalna količina IN kinetična energija):

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v'_1 + m_2 v'_2$$

$$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} m_1 v'^2_1 + \frac{1}{2} m_2 v'^2_2$$

Neelastični trk (ohrani se samo gibalna količina):

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2) v'$$

Izpeljava za neelastični trk: Telesi se zatakne skupaj in se gibljeta z isto hitrostjo v' .

POGLAVJE 6: VRTENJE IN GRAVITACIJA

6.1 Kotna hitrost in kotni pospešek

Kotna hitrost:

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

- Enota: [rad/s] = [s⁻¹]
- Smer: určena s pravilom desne roke

Kotni pospešek:

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt}$$

- Enota: [rad/s²]

Povezava med linijsko in kotno hitrostjo:

$$v = \omega r$$

- r = razdalja od osi vrtenja

Tangencialni pospešek:

$$a_t = \alpha r$$

Centripetalni pospešek:

$$a_c = \omega^2 r = \frac{v^2}{r}$$

Izpeljava: Za krožno gibanje: $\vec{v}$ se spreminja v smeri (ne v velikosti).

- Sprememba hitrosti je usmerjena proti središču
- $\Delta v = v \cdot \Delta\theta = v \cdot \omega \cdot \Delta t$
- $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = v \cdot \omega = \omega^2 r = \frac{v^2}{r}$

6.2 Centripetalna sila

$$F_c = ma_c = m\omega^2 r = \frac{mv^2}{r}$$

- Enota: [N]
- Smer: vedno proti središču kroga

POGLAVJE 7: DINAMIKA VRTENJA

7.1 Navor

Navor (vektorski produkt):

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

Velikost:

$$M = rF \sin \alpha = r_{\perp} F = rF_{\perp}$$

- Enota: [N·m]

Smer: Pravilo desne roke - prste v smeri $\vec{r}$, savite v smeri $\vec{F}$, palec kaže $\vec{M}$

Ravnovesje (rotacijsko):

$$\sum \vec{M}_i = 0$$

7.2 Vztrajnostni moment

Točkasto telo:

$$J = mr^2$$

- Enota: [kg·m²]

Sistem točkastih teles:

$$J = \sum_i m_i r_i^2$$

Kontinuirano telo:

$$J = \int r^2 dm$$

Standardni vztrajnostni momenti:

Telo	Opis	J
Tanko obročo	Os skozi center, $\perp$ na ravnino	MR^2
Poln valj	Os skozi center, $\perp$ na dno	$\frac{1}{2}MR^2$
Tanka lupina krogle	Os skozi center	$\frac{2}{3}MR^2$
Polna krogla	Os skozi center	$\frac{2}{5}MR^2$
Tanek rod	Os skozi sredino, $\perp$ na rod	$\frac{1}{12}ML^2$
Tanek rod	Os skozi konec, $\perp$ na rod	$\frac{1}{3}ML^2$

7.3 Drugi Newtonov zakon za vrtenje

Osnovna enačba vrtenja:

$$\sum \vec{M}_i = J\vec{\alpha}$$

Izpeljava: Analog drugega Newtonovega zakona za translacijo

- $\vec{M}$ je analog $\vec{F}$
- J je analog m
- $\vec{\alpha}$ je analog $\vec{a}$

Posebni primer - konstanten navor:

$$M = J\alpha \Rightarrow \alpha = \frac{M}{J}$$

7.4 Rotacijska kinetična energija

Rotacijska kinetična energija:

$$E_{k,rot} = \frac{1}{2}J\omega^2$$

Izpeljava:

$$E_k = \sum_i \frac{1}{2}m_i v_i^2 = \sum_i \frac{1}{2}m_i (r_i \omega)^2 = \frac{1}{2}\omega^2 \sum_i m_i r_i^2 = \frac{1}{2}J\omega^2$$

7.5 Kotna količina (vrtilna količina)

Kotna količina:

$$\vec{L} = J\vec{\omega}$$

- Enota: [kg·m²/s]

Drugi Newtonov zakon v obliki kotne količine:

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

Zakon o ohranitvi kotne količine:

$$\vec{L} = J\vec{\omega} = \text{konst}$$

Če na sistem ne deluje zunanji navor:

$$J_1\omega_1 = J_2\omega_2$$

POGLAVJE 8: TRDNA TELES A IN TEKOČINE

8.1 Mehanske lastnosti trdnih teles

Mehanska napetost (stress):

$$\sigma = \frac{F}{A}$$

- Enota: [Pa] = [N/m²]

Relativni raztezek (strain):

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0}$$

- Brezdimenzionalna količina

Youngov modul (elastični modul):

$$Y = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{F \cdot L_0}{A \cdot \Delta L}$$

- Enota: [Pa]

Hookov zakon za trdna telesa:

$$\Delta L = \frac{F \cdot L_0}{Y \cdot A}$$

Izpeljava: Iz $Y = \frac{F \cdot L_0}{A \cdot \Delta L}$ izrazimo ΔL

8.2 Tekočine - tlak

Tlak:

$$p = \frac{F}{A}$$

- Enota: [Pa] = [N/m²]

Hidrostatični tlak v globini h:

$$p = p_0 + \rho gh$$

- p_0 = atmosferski tlak pri gladini
- ρ = gostota tekočine
- h = globina

Izpeljava: Teža stolpca tekočine višine h in preseka A : $F = \rho ghA \rightarrow p = F/A = \rho gh$

8.3 Vzgon

Arhimedov zakon:

$$F_{vzgon} = \rho_{fluid} g V_{potopljeni}$$

Fizikalni pomen: Telo v fluidu prispori toliko, kolikor tehta izpodrinjena tekočina/plin.

Plavanje:

- Telo plava, če je: $F_{vzgon} = F_{teže}$
 - $\rho_{fluid} g V_{potopljeni} = \rho_{telesa} g V_{telesa}$
 - Pogoj: $\rho_{telesa} \leq \rho_{fluida}$
-

8.4 Dinamika tekočin

Enačba kontinuitete (ohranitev mase):

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 = \text{konst}$$

Volumski pretok:

$$Q = Av = \text{konst}$$

Fizikalni pomen: Ista količina tekočine/plina prehaja skozi različne preseke.

Bernoullijeva enačba:

$$p_1 + \rho gh_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \rho gh_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

Splošna oblika:

$$p + \rho gh + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{konst}$$

Posebni primeri:

- Vodoravna cev ($h_1 = h_2$): $p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$
- Mirujoči fluid ($v_1 = v_2 = 0$): $p_1 + \rho gh_1 = p_2 + \rho gh_2$

Izpeljava: Iz ohranitve energije - vsota tlačne, potencialne in kinetične energije je konstantna.

POGLAVJE 9: TEMPERATURA IN TOPLOTA

9.1 Temperaturne spremembe in raztezki

Linearni raztezek:

$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$$

- α = linearni temperaturni koeficient raztezka
- L_0 = začetna dolžina

Površinski raztezek:

$$\Delta A = 2\alpha A_0 \Delta T$$

Prostorninski raztezek:

$$\Delta V = \beta V_0 \Delta T$$

- $\beta = 3\alpha$ (za večino snovi)

9.2 Splošna plinska enačba (enačba stanja idealne plina)

$$pV = nRT$$

- p = tlak
- V = volumen
- n = število molov
- $R = 8,314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ = splošna plinska konstanta
- T = absolutna temperatura [K]

Alternativni zapis:

$$pV = NkT$$

- N = število delcev
- $k = 1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ = Boltzmannova konstanta

Posebni primeri:**Izobarni proces ($p = \text{konst}$):**

$$\frac{V}{T} = \text{konst}$$

Izotermni proces ($T = \text{konst}$):

$$pV = \text{konst}$$

Izohoren proces ($V = \text{konst}$):

$$\frac{p}{T} = \text{konst}$$

9.3 Specifična toplota in latentna toplota

Sprememba notranje energije = Toplota:

$$Q = mc\Delta T$$

- c = specifična toplota
- Enota: [J/(kg·K)]

Latentna toplota (fazni prehodi):

$$Q = mL$$

- L = latentna toplota
 - Za taljenje/zmrzovanje in izparevanje/kondenzacijo
-

POGLAVJE 10: NIHANJE IN VALOVANJE

10.1 Preprosto harmonično nihanje

Splošna enačba nihanja:

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$$

- A = amplituda (največji premik)
- ω = kotna frekvenca
- φ = začetna faza
- Enota: [m]

Hitrost pri harmoničnem nihanju:

$$v(t) = -A\omega \sin(\omega t + \varphi)$$

- Največja hitrost: $v_{max} = A\omega$

Izpeljava: $v = \frac{dx}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \varphi)$

Pospešek pri harmoničnem nihanju:

$$a(t) = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi) = -\omega^2 x(t)$$

- Največji pospešek: $a_{max} = A\omega^2$

Izpeljava: $a = \frac{dv}{dt} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi)$

Ključni odnos: Pospešek je vedno proporcionalan negativnemu pomiku: $a = -\omega^2 x$

10.2 Nihajni sistem - vzmet

Hookov zakon za vzmet:

$$F = -kx$$

- k = konstanta vzmeti
- Smer: sila je nasprotna premiku (restavrirajoča sila)

Kotna frekvenca vzmeti:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Izpeljava: Iz drugega Newtonovega zakona: $-kx = m \frac{d^2x}{dt^2}$

- Rešitev: $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$
- Iz $a = -\omega^2 x$ in $F = ma = -kx \rightarrow -m\omega^2 x = -kx \rightarrow \omega^2 = k/m$

Nihajni čas (perioda):

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

- Enota: [s]

Frekvenca:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$$

- Enota: [Hz] = [s⁻¹]

10.3 Nihajni sistem - matematično nihalo

Kotna frekvenca matematičnega nihala:

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$$

- L = dolžina nihala
- g = gravitacijski pospešek

Izpeljava: Pri manjšem kotu: $M = -mgL \sin \theta \approx -mgL\theta$

- Iz $M = I\alpha$ s $I = mL^2$: $-mgL\theta = mL^2 \frac{d^2\theta}{dt^2}$
- $\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{L}\theta$ (harmonično gibanje)
- Rešitev: $\theta(t) = \theta_{max} \cos(\omega t)$ s $\omega = \sqrt{g/L}$

Nihajni čas matematičnega nihala:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

Ključna lastnost: Perioda je **neodvisna od mase in amplitude** (za male kote)!

10.4 Energija nihatelja

Kinetična energija pri harmoničnem nihanju:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

- Največja: $E_{k,max} = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 = \frac{1}{2}kA^2$

Potencialna energija pri harmoničnem nihanju:

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$

- Največja: $E_{p,max} = \frac{1}{2}kA^2$

Skupna mehanska energija:

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2}kA^2 = \text{konst}$$

Fizikalni pomen: Pri harmoničnem nihanju se energija stalno pretvarja med kinetično in potencialno, skupna pa ostaja konstantna.

10.5 Valovanje

Valovna dolžina in frekvenca:

$$v = f\lambda = \frac{\lambda}{T}$$

- v = hitrost valovanja
- f = frekvenca
- λ = valovna dolžina
- T = perioda

Enačba harmoničnega valovanja:

$$y(x, t) = A \sin(kx - \omega t + \varphi)$$

- $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ = valovno število
- $\omega = 2\pi f$ = kotna frekvenca

Hitrost valovanja v različnih sredstvih:

Valovanje na struni/vrvi:

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

- T = napetost vrvice
- μ = linearna gostota (masa na dolžino)

Zvok v plinu/tekočini:

$$v = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

- E = modul elastičnosti
- ρ = gostota

POGLAVJE 11: ZVOK

11.1 Zvokovni valovi

Hitrost zvoka v zraku:

$$v = 331 + 0,6T_C \text{ m/s}$$

- Odvisna od temperature
- Pri 20°C: $v \approx 343 \text{ m/s}$

Intenziteta zvoka:

$$I = \frac{P}{A}$$

- Enota: $[\text{W/m}^2]$

Glasnost (raven zvoka v decibelih):

$$L = 10 \log \left(\frac{I}{I_0} \right) [\text{dB}]$$

- $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$ (prag slišnosti)

Dopplerjev efekt:

Vir se približuje opazovalcu (hitrost vira v_s):

$$f' = f \frac{v}{v - v_s}$$

Vir se oddaljuje od opazovalca:

$$f' = f \frac{v}{v + v_s}$$

Opazovalec se približuje mirujoči viru (hitrost opazovalca v_o):

$$f' = f \frac{v + v_o}{v}$$

POGLAVJE 12: ELEKTRIKA - NABOJ IN POLJE

12.1 Električni naboj

Coulombov zakon:

$$F = k \frac{|q_1||q_2|}{r^2}$$

- $k = 8,99 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$ = Coulombova konstanta
- Lahko tudi: $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \text{ s } \epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$
- Smer: privlačna (nasprotni znaki) ali odbojna (isti znaki)

12.2 Električno polje

Električno polje:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} = k \frac{Q}{r^2} \hat{r}$$

- Enota: $[\text{N/C}] = [\text{V/m}]$

Električna sila v polju:

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

12.3 Električna napetost (potencial)

Električna napetost:

$$U = \frac{W}{q} = \frac{\Delta E_p}{q}$$

- Enota: $[\text{V}] = [\text{J/C}]$

Napetost v homogenem polju:

$$U = E \cdot d$$

- d = razdalja

Zveza med napetostjo in poljem:

$$E = -\frac{dU}{dx}$$

12.4 Električni tok

Električni tok:

$$I = \frac{dq}{dt}$$

- Enota: $[A] = [C/s]$

Ohmov zakon:

$$U = IR$$

- R = upornost

Specifična upornost:

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

- ρ = specifična upornost (lastnost materiala)
 - L = dolžina vodnika
 - A = presek
-

12.5 Moč in energija v tokokrogu

Moč v tokokrogu:

$$P = UI = I^2 R = \frac{U^2}{R}$$

- Enota: $[W] = [J/s]$

Jouleov zakon (toplota v uporniku):

$$Q = I^2 R t = \frac{U^2}{R} t = U I t$$

POGLAVJE 13: GEOMETRIJSKA OPTIKA

13.1 Odboj in lom svetlobe

Zakon odboja:

$$\theta_i = \theta_r$$

- θ_i = vpadni kot
- θ_r = odbojni kot
- Merimo od normale na površino

Snellov zakon (zakon loma):

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

- n = lomni količnik
- θ = kot glede na normalo

Izpeljava: Iz Huygensovega načela - svetloba se počasnejša v gostejšem mediju.

Totalni odboj:

$$\theta_c = \arcsin \left(\frac{n_2}{n_1} \right) \quad (n_1 > n_2)$$

- Kritični kot: ko je $\theta_1 \geq \theta_c$, svetloba ne prodre v drugi medij

13.2 Zrcala in leče

Enačba ogledala/leče:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{s_o} + \frac{1}{s_i}$$

- f = goriščna razdalja
- s_o = oddaljenost predmeta
- s_i = oddaljenost slike

Povečava:

$$m = -\frac{s_i}{s_o} = \frac{h_i}{h_o}$$

- Negativna povečava = obrnjena slika

13.3 Valovna optika

Interferencija:

Ojačanje:

$$\Delta L = m\lambda$$

- $m = 0, 1, 2, \dots$

Oslabljanje:

$$\Delta L = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda$$

- ΔL = razlika v poteh

Difrakcija na reži:

$$a \sin \theta = m\lambda$$

- a = širina reže
- Minimumi pri: $m = 1, 2, 3, \dots$

Difrakcijska mreža:

$$d \sin \theta = m\lambda$$

- d = razdalja med režami
- Maksimumi pri: $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

POVZETEK NAJPOMEMBNEJŠIH ENAČB PO POGLAVJIH

Poglavje	Enačba	Uporaba
Gibanje	$v = v_0 + at$	Hitrost pri pospešku
	$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$	Premik pri pospešku
	$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$	Brez časa
3D gibanje	$v_{0x} = v_0 \cos \varphi$	Razstava hitrosti
	$D = \frac{v_0^2 \sin(2\varphi)}{g}$	Domet poševnega meta
Sile	$F = ma$	2. Newtonov zakon
	$F_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$	Gravitacijska sila
	$F_t = \mu N$	Trenje
Energija	$E_k = \frac{1}{2} mv^2$	Kinetična energija
	$E_p = mgh$	Potencialna energija
	$W = \Delta E_k$	Delo-energetski izrek
Gibalna količina	$p = mv$	Gibalna količina
	$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v'_1 + m_2 v'_2$	Zakon o ohranitvi
Vrtenje	$\omega = \frac{d\theta}{dt}$	Kotna hitrost
	$M = J\alpha$	2. Newtonov zakon za vrtenje
	$J = mr^2$	Vztrajnostni moment
	$E_{rot} = \frac{1}{2} J\omega^2$	Rotacijska kinetična energija
Nihanje	$x = A \cos(\omega t + \varphi)$	Harmonično nihanje

Poglavje	Enačba	Uporaba
	$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$	Matematično nihalo
	$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$	Vzmet
Valovanje	$v = f\lambda$	Valovna enačba
Elektrika	$F = k\frac{q_1q_2}{r^2}$	Coulombov zakon
	$E = \frac{F}{q}$	Električno polje
	$U = IR$	Ohmov zakon
	$P = UI$	Električna moč
Optika	$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$	Snellov zakon
	$\frac{1}{f} = \frac{1}{s_o} + \frac{1}{s_i}$	Enačba leče/ogledala

KAKO UPORABLJATI TA DOKUMENT

Za reševanje katerekoli naloge:

1. **Preberi nalogo** - kaj je dano, kaj je treba najti
2. **Identificiraj poglavje** - katero fizikalno področje je relevantno
3. **Poišči enačbo** - v ustreznem poglavju
4. **Razumi izpeljavo** - zakaj je enačba tako zapisana
5. **Vstavite podatke** - pazite na enote
6. **Izračunajte** - sledite matematični logiki
7. **Preverite** - enote, predznake, velikost rezultata

Dokument je pripravljen za vse naložbe iz skripte, računskih vaj in drugih virov!

Verzija: Januar 2026

Status: Kompletna zbirka enačb in izpeljav za reševanje vseh nalog